东北大学秦皇岛分校《高等数学》
2017-2018学年第一学期期末试卷

姓名：　　学号：　　成绩：

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（本题共五小题，每小题 2 分，共 10 分）

得　分	

1．设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，则 $f(x)$ 的间断点为_____.

2．已知 $y=f(x^2)$，$f'(x)=\arctan x^2$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$ =_____.

3．函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处 n 阶带 Peano 余项的 Taylor 展开式为

_____.

4．设 $f(x)=x\sin x+\cos x, x\in[-\pi,\pi]$，则 $f(x)$ 的极小值点为_____.

5．函数 $f(p)=\int_0^1(1-x)^{p-1}\mathrm{d}x$ 的定义域为_____.

得　分	

二、选择题（本题共五小题，每小题 2 分，共 10 分）

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{t\to0}\dfrac{f(t^2)}{t^2}=1$，则　　（　　）

A. $f(0)=0$，且 $f'_-(0)$ 存在；　　B. $f(0)=1$，且 $f'_-(0)$ 存在；

C. $f(0)=0$，且 $f'_+(0)$ 存在；　　D. $f(0)=1$，且 $f'_+(0)$ 存在.

7．曲线 $y=xe^{\frac{1}{x^2}}$　　（　　）

A．仅有水平渐近线.　　B. 仅有垂直渐近线.

C. 既有垂直又有水平渐近线.　　D. 既有垂直又有斜渐近线.

8. 二阶齐次线性差分方程 $y_{n+2}-4y_{n+1}+4y_n=0$ 的通解是 （ ）

A. $y_n=C2^n$. B. $y_n=2^n(C_1+C_2n)$. C. $y_n=2^n(C_1n+C_2 2^n)$. D. $y_n=C_1 2^n+C_2 4^n$.

9. 设 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$, 则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$ （ ）

A. $xf(x)-F(x)+C$. B. $xF(x)+f(x)+C$. C. $xf(x)+F(x)+C$. D. $xF(x)-F(x)+C$.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续, $F(x)=\dfrac{f(x)+|f(x)|}{2}$, $G(x)=\dfrac{f(x)-|f(x)|}{2}$, 则下列命题正确的是 （ ）

A. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 条件收敛, 则 $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} G(x)\mathrm{d}x$ 都收敛.

B. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 则 $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} G(x)\mathrm{d}x$ 都收敛.

C. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 条件收敛, 则 $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} G(x)\mathrm{d}x$ 的敛散性都不确定.

C. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 则 $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} G(x)\mathrm{d}x$ 的敛散性都不确定.

三、计算题（本题共八小题, 每小题 6 分，共 48 分）

得 分	

11. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n}}}-\sqrt{n}\right)$

12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}[x]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

13. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1+\sqrt[n]{3}}{2}\right)^{n}$

14. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{\int_0^x \dfrac{\ln(1+t^3)}{t}\,\mathrm{d}t}$

15. $\int \dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

16．设 $f(x)=\begin{cases} xe^{x^2}, & x<1, \\ e, & x\geq 1, \end{cases}$ 求 $\int_0^3 f(x-1)\mathrm{d}x$.

17． $\int_{-1}^{1}\dfrac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

18． 求微分方程 $xyy'=x^2+y^2$ 在初始条件 $y(1)=2$ 下的特解.

四、分析计算题（本题共两小题, 其中第 19 题 10 分, 第 20 题 12 分，共 22 分）

得　分	

19. 设曲线方程 $x^3+y^3+(x+1)\cos(\pi y)+9=0$. 求此曲线在横坐标为 $x=-1$ 的点处的法线方程.

20． 设 D 为由曲线 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 所围成的平面图形.

（1）求 D 的面积.

（2）求 D 分别绕 x 轴与 y 轴旋转所得旋转体的体积.

五、证明题（本题共两小题,每小题 5 分，共 10 分）

得　分	

21. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导. $f(x),g(x)$ 都能在 (a,b) 内取到最大值，且最大值相等， $f(a)=g(a)$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=g'(\xi)$.

22. 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且严格单调递增. 证明：对任意 $b>a$，总有

$$\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le 2\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\ .$$